



Apprentissage profond

L'**apprentissage profond**^{1,2} ou **apprentissage en profondeur**¹ (en anglais : ***deep learning***) est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux neuronaux artificiels composés de nombreuses couches pour résoudre des tâches complexes. L'apprentissage profond permet des progrès importants et rapides dans les domaines de l'analyse du signal sonore ou visuel, notamment de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance vocale, de la vision par ordinateur, du traitement automatisé du langage. Les développements de l'apprentissage profond sont portés par des investissements privés et publics importants depuis les années 2010, notamment de la part des géants du Web³.

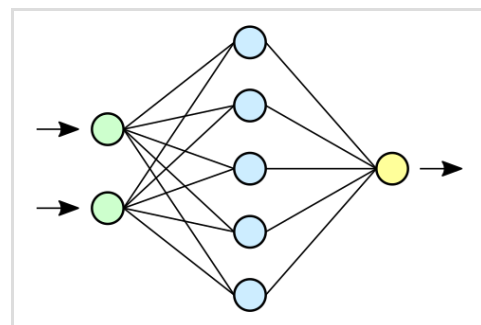
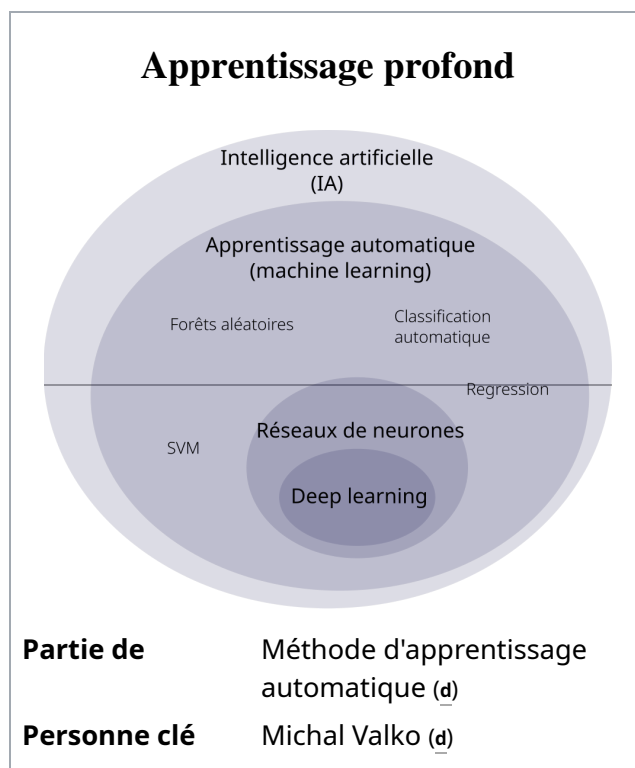
Définition

Pour créer un modèle informatique prédictif de manière classique, on modélise les données par extraction de caractéristiques, cette dernière étant souvent effectuée au moyen d'un algorithme. Selon la méthode de l'apprentissage profond, l'extraction de caractéristiques résulte elle-même d'un processus d'apprentissage : on parle donc d'apprentissage de représentations. En pratique, la machine apprend des représentations hiérarchisées, souvent dans les couches cachées de réseaux de neurones artificiels, chacune étant définie à partir de représentations plus simples^{DLB2016 1}. Ces représentations étant apprises directement à partir des données, cela évite que les humains aient à expliciter la manière de les construire au moyen d'un algorithme. Si l'on représente la manière dont ces représentations sont construites les unes à partir des autres au moyen d'un graphe, celui-ci contiendra de multiples couches, justifiant ainsi la qualification de « profond ».

Historique

L'apprentissage profond est considéré comme « la troisième vague » de développement, après le « cybernétique » des années 1940-1960, puis le « connexionniste » des années 1980, chacun ayant été suivi par un hiver de l'intelligence artificielle^{DLB2016 2}. Le concept d'apprentissage profond prend forme dans les années 2010, avec la convergence de trois facteurs^{DLB2016 3} :

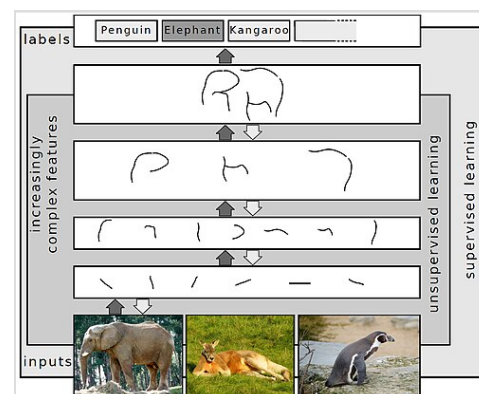
- des avancées théoriques, notamment dues à Geoffrey Hinton, qui a proposé des approches de pré-entraînement permettant d'apprendre des architectures profondes^{DLB2016 4} ;



Un exemple de réseau de neurones avec une seule couche cachée (en bleu) entre les couches d'entrée (en vert) et de sortie (en jaune).

- le phénomène de Big data, qui a permis la mise à disposition de volumes colossaux de données numériques, nécessaires pour apprendre les architectures profondes^{DLB2016 5} ;
- l'avènement du GPGPU, consistant à effectuer des calculs génériques et utiles pour l'apprentissage d'architectures profondes au moyen de processeurs graphiques qui accélèrent les calculs^{DLB2016 6}.

En 2012, le modèle AlexNet, conçu par Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever et leur directeur de thèse Geoffrey Hinton⁴, obtient les meilleures performances lors de la campagne d'évaluation internationale ImageNet de reconnaissance d'images⁵. Le réseau surpasse largement le deuxième⁵ et popularise ainsi les approches par apprentissage profond en vision par ordinateur.



Les premières couches d'un réseau neuronal convolutif identifient des motifs relativement simples, comme des contours, et les couches suivantes identifient des motifs de plus en plus complexes.

En 2015, le programme AlphaGo, un modèle neuronal profond qui a « appris » à jouer au jeu de go grâce à l'apprentissage par renforcement, bat le champion européen Fan Hui⁶ par cinq parties à zéro. En mars 2016, le même programme bat le champion du monde Lee Sedol par 4 parties à 1⁷. Ces matches ont eu un fort retentissement dans le grand public, en particulier en Asie.

En 2017, à la conférence NIPS, des chercheurs travaillant pour la plupart dans des équipes de recherche de Google proposent l'architecture transformeur⁸, qui servira peu de temps après de base aux grands modèles de langage. L'année suivante, l'entreprise propose le modèle BERT, basée sur la partie « encodeur » du transformeur. Ce modèle de langage permettra une amélioration significative des performances en traitement automatique des langues. La même année, OpenAI propose le modèle GPT, qui est pour sa part fondé sur la partie « décodeur » des transformeurs.

En 2018, Yann Le Cun, Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton sont récipiendaires du prix Turing « Pour les percées conceptuelles et techniques qui ont fait des réseaux neuronaux profonds une composante essentielle de l'informatique⁹ ». En 2024, Geoffrey Hinton et John Joseph Hopfield sont co-lauréats du prix Nobel de physique pour « leurs découvertes fondamentales et inventions qui ont rendu possible l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones artificiels »¹⁰.

En 2019, OpenAI publie GPT-2, un modèle de fondation capable de générer du texte. Tout en exprimant leurs inquiétudes sur les détournements possibles de ce type de technologie, les chercheurs de l'association renoncent à partager la version complète¹¹.

Domaines d'application

L'apprentissage profond s'applique à divers secteurs des NTIC, notamment :

- en vision par ordinateur, la reconnaissance de formes visuelles, par exemple la reconnaissance d'un panneau de signalisation par un robot ou une voiture autonome¹², ou la reconnaissance d'emplacements dans une image en combinant ses caractéristiques¹³, comme un lit, une fenêtre et des affiches peuvent indiquer une chambre¹⁴. Elle aide à prédire certaines propriétés (ex. : les propriétés d'un sol filmé par un robot¹⁴) ;
- la reconnaissance ou la comparaison de formes¹⁵ ou d'objets hautement déformables¹⁶ ;
- l'analyse de mouvements et positions des doigts d'une main, ce qui peut être utile pour

- traduire les langues signées¹⁷ ;
- le positionnement automatique d'une caméra, etc.¹⁸ ;
- la télédétection (notamment en imagerie satellitaire)¹⁹.
- l'art numérique, l'histoire de l'art ; par exemple la création d'œuvres artistiques à partir d'une photo²⁰ ;
- la reconnaissance automatique de la parole ou la reconnaissance vocale de voix humaine ou de signaux sonores²¹ ;
- la robotique ;
- la sécurité ;
- la pédagogie assistée par l'informatique²² ;
- l'intelligence artificielle en général ;
- des jeux de société complexes (échecs, go, shogi) ;
- le traitement automatique du langage naturel et en particulier la traduction automatique (moteurs tels que Google traduction, DeepL, Pons)^[source secondaire nécessaire] ;
- l'analyse d'émotions révélées par un visage photographié ou filmé²³ ;
- la bio-informatique^{24, 25, 26}.

Dans le système de santé, l'apprentissage profond peut aussi³ :

- poser, dans certains cas (à partir de l'imagerie médicale notamment), un diagnostic médical (ex. : reconnaissance automatique d'un cancer en imagerie médicale²⁷, mélanome notamment²⁸ ; détection automatique de la maladie de Parkinson (par la voix)²⁹ ; diagnostic d'une rétinopathie³⁰, de métastases de cancer du sein³¹ et d'autres problèmes biomédicaux³², classer les arythmies cardiovasculaires³³, pronostics³⁴, et prédiction de mortalité hospitalière ainsi que de réadmissions aux urgences³⁵. L'apprentissage profond peut aussi améliorer le soin médical^{36, 37}. Une application du *deep learning* en santé publique est le projet Horus³⁸, un appareil portable utilisant la plate-forme NVidia Jetson, qui aide les mal-voyants ou les aveugles à s'orienter et à reconnaître des personnes ou des objets, en retranscrivant en audio une image captée par une caméra. Des liens entre l'apprentissage profond et la théorie de jeux ont été établis par Hamidou Tembine en utilisant notamment des jeux de type champ moyen³⁹ ;
- pratiquer la bioinformatique⁴⁰, par exemple pour l'étude de l'ADN²⁵ et des segments non codants du génome²⁴, ou encore la cytométrie⁴¹.

En physique, l'apprentissage profond est utilisé pour la recherche sur les particules exotiques⁴².

Réactions

Sont pointés de possibles usages malveillants de l'apprentissage profond. Il est devenu possible avec les hypertrucages d'incruster le visage d'une personne sur une autre, à son insu, et de lui faire faire ou dire des choses qu'elle n'a pas faites (comme dans le film *Running Man* de 1986), l'apprentissage profond recréant les mouvements du visage en rendant l'incrustation ressemblante. Ainsi, plusieurs actrices comme Gal Gadot, Emma Watson, Cara Delevingne, Emma Stone, Natalie Portman ou Scarlett Johansson se sont retrouvées avec leur visage incrusté sur celui d'une actrice pornographique, soulevant des craintes quant à la généralisation d'un tel usage, permettant à n'importe qui de nuire à la réputation d'une autre personne⁴³. Face à ce danger, plusieurs

plates-formes telles que Pornhub, Twitter et Reddit ont réagi en interdisant la publication de telles vidéos, et l'utilisateur « deepfakes », créateur du logiciel éponyme permettant à tout usager de créer des fausses vidéos à caractère pornographique, a été banni de Reddit et son fil dédié supprimé⁴⁴.

Notes et références

- « apprentissage profond (<https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/redirection/ficheuid/26532876>) », *Grand Dictionnaire terminologique*, Office québécois de la langue française (consulté le 28 janvier 2020).
- Commission d'enrichissement de la langue française, « Vocabulaire de l'intelligence artificielle (liste de termes, expressions et définitions adoptés) », *Journal officiel* de la République française n^o 0285 du 9 décembre 2018 [lire en ligne (https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000037783813)] [PDF].
- "Deep learning" : les dessous d'une technologie de rupture* (<https://www.futuribles.com/fr/base/document/deep-learning-les-dessous-dune-technologie-de-rupt/>), analyse prospective, Futurible.
- (en) Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever et Geoffrey E. Hinton, « ImageNet classification with deep convolutional neural networks », *International Conference on Neural Information Processing System*, 2012 (lire en ligne (https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2012/file/c399862d3b9d6b76c8436e924a68c45b-Paper.pdf) [PDF]).
- « ImageNet Large Scale Visual Recognition Competition 2012 (ILSVRC2012) (<https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/results.html>) », sur *Image-net* (consulté le 12 mars 2024).
- David Larousserie et Morgane Tual, « Première défaite d'un professionnel du go contre une intelligence artificielle », *Le Monde*, 27 janvier 2016 (lire en ligne (https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/01/27/premiere-defaite-d-un-professionnel-du-go-contre-une-intelligence-artificielle_4854886_4408996.html)).
- William Audureau, « Jeu de go : pour Lee Sedol, la victoire de la machine est moins tactique que psychologique », *Le Monde*, 15 mars 2016 (ISSN 1950-6244 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1950-6244>), lire en ligne (https://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/15/jeu-de-go-pour-lee-sedol-la-victoire-d-alphago-est-psychologique-plus-que-sportive_4883286_4408996.html), consulté le 16 mars 2016).
- (en) Ashish Vaswani, « Attention Is All You Need (<https://arxiv.org/pdf/1706.03762.pdf>) », 2017.
- « Yann LeCun, lauréat du prix Turing : « L'IA continue de faire des progrès fulgurants » », *Le Monde*, 27 mars 2019 (lire en ligne (https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/03/27/yann-lecun-laureat-du-prix-turing-l-intelligence-artificielle-continue-de-faire-des-progres-fulgurants_5441990_4408996.html), consulté le 27 mars 2019).
- Denis Delbecq, « Le Nobel de physique récompense les pionniers de l'intelligence artificielle », *Le Temps*, 8 octobre 2024 (lire en ligne (<https://www.letemps.ch/sciences/le-nobel-de-physique-recompense-les-pionniers-de-l-intelligence-artificielle>), consulté le 31 janvier 2026).
- « OpenAI lance une version allégée de son générateur automatisé de textes GPT-2 (<https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-openai-lance-une-version-alleege-de-son-generateur-automatise-de-textes-gpt-2-74372.html>) », sur *Le Monde informatique*, 18 février 2019 (consulté le 9 octobre 2024).

12. ^(en) Dan Cireşan, Ueli Meier, Jonathan Masci et Jürgen Schmidhuber, « Multi-column deep neural network for traffic sign classification », *Neural Networks*, vol. 32 « Selected Papers from IJCNN 2011 », août 2012, p. 333-338 (ISSN 0893-6080 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0893-6080>), e-ISSN 1879-2782 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1879-2782>), PMID 22386783 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22386783>), DOI 10.1016/j.neunet.2012.02.023 (<https://dx.doi.org/10.1016/j.neunet.2012.02.023>)).
13. ^(en-us) Imunoz, « Dissecting Artificial Intelligence to Better Understand the Human Brain (<http://www.cogneurosociety.org/dissecting-artificial-intelligence-to-better-understand-the-human-brain/>) », sur *Cognitive Neuroscience Society*, 25 mars 2018 (consulté le 16 mars 2023).
14. ^(en) Matthew Veres, Griffin Lacey et Graham W. Taylor, « Deep Learning Architectures for Soil Property Prediction », dans *2015 12th Conference on Computer and Robot Vision (CRV)*, 2015 (ISBN 978-1-4799-1986-4, DOI 10.1109/CRV.2015.15 (<https://dx.doi.org/10.1109/CRV.2015.15>), lire en ligne (https://web.archive.org/web/20160304064528id_/http://www.uoguelph.ca/~gwtaylor/publications/veres2015deep.pdf) [[PDF](#)]).
15. ^(en) D. Held, S. Thrun et S. Savarese (2015), « *Deep Learning for Single-View Instance Recognition* » (<https://arxiv.org/pdf/1507.08286>), arXiv preprint arXiv:1507.08286.
16. ^(en) I. Mariolis, G. Peleka, A. Kargakos et S. Malassiotis, « *Pose and category recognition of highly deformable objects using deep learning* », *International Conference on Advanced Robotics (ICAR)*, juillet 2015, p. 655-662, IEEE (résumé (http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=7251526)).
17. M. Oberweger, P. Wohlhart et V. Lepetit (2015), « *Hands Deep in Deep Learning for Hand Pose Estimation* » (<https://arxiv.org/pdf/1502.06807>), arXiv preprint arXiv:1502.06807.
18. A. Kendall et R. Cipolla (2015), « *Modelling Uncertainty in Deep Learning for Camera Relocalization* » (<https://arxiv.org/pdf/1509.05909>), arXiv preprint arXiv:1509.05909 (résumé (<https://arxiv.org/abs/1509.05909>)).
19. ^(en) Rose Moskolai, Wahabou Abdou, Albert Dipanda et Kolyang, « Application of Deep Learning Architectures for Satellite Image Time Series Prediction: A Review », *Remote Sensing*, vol. 13, n^o 23, 2021, p. 4822 (lire en ligne (<https://www.mdpi.com/2072-4292/13/23/4822>)).
20. « DeepArt, l'ordinateur qui peint votre portrait (<https://actu.epfl.ch/news/deepart-l-ordinateur-qui-peint-votre-portrait/>) », sur *actu.epfl.ch*, 11 avril 16 (consulté le 5 juillet 2016).
21. ^(en) M. Cai, Y. Shi et J. Liu (2013), « *Deep maxout neural networks for speech recognition* », *Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU)*, 2013 IEEE Workshop, p. 291-296, IEEE, 198.
22. ^(en) W. Y. Lim, A. Ong, L. L. Soh et A. Sufi (2016), « *Teachers' Voices and Change: The Structure and Agency Dialectics that Shaped Teachers' Pedagogy Toward Deep Learning* », *Future Learning in Primary Schools*, p. 147-158, Springer Singapore.
23. ^(en) S. E. Kahou, X. Bouthillier, P. Lamblin, C. Gulcehre, V. Michalski, K. Konda, ... et Y. Bengio (2015). *EmoNets: Multimodal deep learning approaches for emotion recognition in video* (<https://arxiv.org/pdf/1503.01800>). arXiv preprint arXiv:1503.01800.

24. ^(en) Jian Zhou et Olga G Troyanskaya, « Predicting effects of noncoding variants with deep learning-based sequence model », *Nature Methods*, vol. 12, n^o 10, octobre 2015, p. 931–934 (ISSN 1548-7091 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1548-7091>) et 1548-7105 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1548-7105>), PMID 26301843 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26301843>), PMCID PMC4768299 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4768299>), DOI 10.1038/nmeth.3547 (<https://dx.doi.org/10.1038/nmeth.3547>)).
25. B. Alipanahi, A. DeLong, M. T. Weirauch et B. J. Frey (2015), « *Predicting the sequence specificities of DNA-and RNA-binding proteins by deep learning* », *Nature Biotechnology* (résumé (<https://www.nature.com/nbt/journal/vaop/ncurrent/full/nbt.3300.html>)).
26. ^(en) John Jumper, Richard Evans, Alexander Pritzel et Tim Green, « Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold », *Nature*, vol. 596, n^o 7873, 26 août 2021, p. 583–589 (ISSN 0028-0836 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0028-0836>) et 1476-4687 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1476-4687>), PMID 34265844 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/34265844>), PMCID PMC8371605 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8371605>), DOI 10.1038/s41586-021-03819-2 (<https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2>)).
27. ^(en) A. Halpern et J. R. Smith (octobre 2015), « *Deep Learning, Sparse Coding, and SVM for Melanoma Recognition in Dermoscopy Images* », dans *Machine Learning in Medical Imaging: 6th International Workshop, MLMI 2015*, organisé en conjonction avec MICCAI 2015, Munich, Allemagne, 5 octobre 2015, Proceedings (Vol. 9 352, p. 118), Springer (résumé (https://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=65-oCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA118&dq=deep+learning&ots=yhcgWhS-_t&sig=mChwXEa69ShB4ElTzfXyrecj-jk)).
28. ^(en) Andre Esteva, Brett Kuprel, Roberto A. Novoa et Justin Ko, « Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks », *Nature*, vol. 542, n^o 7639, 2 février 2017, p. 115–118 (ISSN 0028-0836 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0028-0836>) et 1476-4687 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1476-4687>), PMID 28117445 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28117445>), PMCID PMC8382232 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8382232>), DOI 10.1038/nature21056 (<https://dx.doi.org/10.1038/nature21056>), lire en ligne (<https://www.nature.com/articles/nature21056>), consulté le 3 février 2024).
29. ^(en) Laetitia Jeancolas, Dijana Petrovska-Delacrétaz, Graziella Mangone, Badr-Eddine Benkelfat, Jean-Christophe Corvol, Marie Vidailhet, Stéphane Lehericy et Habib Benali, « X-Vectors: New Quantitative Biomarkers for Early Parkinson's Disease Detection From Speech », *Frontiers in Neuroinformatics*, vol. 15, 2021 (ISSN 1662-5196 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1662-5196>), DOI 10.3389/fninf.2021.578369 (<https://dx.doi.org/10.3389/fninf.2021.578369>), lire en ligne (<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fninf.2021.578369/full>)).
30. ^(en) Varun Gulshan, Lily Peng, Marc Coram et Martin C. Stumpe, « Development and Validation of a Deep Learning Algorithm for Detection of Diabetic Retinopathy in Retinal Fundus Photographs », *JAMA*, vol. 316, n^o 22, 13 décembre 2016, p. 2402 (ISSN 0098-7484 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/0098-7484>), DOI 10.1001/jama.2016.17216 (<https://dx.doi.org/10.1001/jama.2016.17216>), lire en ligne (<http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jama.2016.17216>), consulté le 3 février 2024).

31. « NASA/ADS (<https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2016arXiv160605718W>) », sur *ui.adsabs.harvard.edu* (consulté le 3 février 2024).
32. (en) Travers Ching, Daniel S. Himmelstein, Brett K. Beaulieu-Jones et Alexandr A. Kalinin, « Opportunities and obstacles for deep learning in biology and medicine », *Journal of The Royal Society Interface*, vol. 15, n^o 141, avril 2018, p. 20170387 (ISSN 1742-5689 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1742-5689>) et 1742-5662 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1742-5662>), PMID 29618526 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29618526>), PMCID PMC5938574 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5938574>), DOI 10.1098/rsif.2017.0387 (<https://dx.doi.org/10.1098/rsif.2017.0387>), lire en ligne (<https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2017.0387>), consulté le 3 février 2024).
33. (en) Patrick Schwab, Gaetano Scebba, Jia Zhang et Marco Delai, « Beat by Beat: Classifying Cardiac Arrhythmias with Recurrent Neural Networks (<https://arxiv.org/abs/1710.06319>) », 2017.
34. (en) G. S. Collins, J. B. Reitsma, D. G. Altman et K. G. M. Moons, « Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement », *BMJ*, vol. 350, n^o jan07 4, 7 janvier 2015, g7594–g7594 (ISSN 1756-1833 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1756-1833>), DOI 10.1136/bmj.g7594 (<https://dx.doi.org/10.1136/bmj.g7594>), lire en ligne (<https://www.bmj.com/lookup/doi/10.1136/bmj.g7594>), consulté le 3 février 2024).
35. (en) Alvin Rajkomar, Eyal Oren, Kai Chen et Andrew M. Dai, « Scalable and accurate deep learning with electronic health records », *npj Digital Medicine*, vol. 1, n^o 1, 8 mai 2018 (ISSN 2398-6352 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2398-6352>), PMID 31304302 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31304302>), PMCID PMC6550175 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6550175>), DOI 10.1038/s41746-018-0029-1 (<https://dx.doi.org/10.1038/s41746-018-0029-1>), lire en ligne (<https://www.nature.com/articles/s41746-018-0029-1>), consulté le 3 février 2024).
36. (en) Riccardo Miotto, Fei Wang, Shuang Wang et Xiaoqian Jiang, « Deep learning for healthcare: review, opportunities and challenges », *Briefings in Bioinformatics*, vol. 19, n^o 6, 27 novembre 2018, p. 1236–1246 (ISSN 1467-5463 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1467-5463>) et 1477-4054 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1477-4054>), PMID 28481991 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28481991>), PMCID PMC6455466 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6455466>), DOI 10.1093/bib/bbx044 (<https://dx.doi.org/10.1093/bib/bbx044>), lire en ligne (<https://academic.oup.com/bib/article/19/6/1236/3800524>), consulté le 3 février 2024).
37. (en) Riccardo Miotto, Li Li, Brian A. Kidd et Joel T. Dudley, « Deep Patient: An Unsupervised Representation to Predict the Future of Patients from the Electronic Health Records », *Scientific Reports*, vol. 6, n^o 1, 17 mai 2016 (ISSN 2045-2322 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2045-2322>), PMID 27185194 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27185194>), PMCID PMC4869115 (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4869115>), DOI 10.1038/srep26094 (<https://dx.doi.org/10.1038/srep26094>), lire en ligne (<https://www.nature.com/articles/srep26094>), consulté le 3 février 2024).
38. Olivier Lascar, « Le système de reconnaissance visuelle Horus destiné aux aveugles doit tout au "deep learning" (https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/intelligence-artificielle/horus-un-systeme-de-reconnaissance-visuelle-construite-sur-le-deep-learning_109567) », sur *Sciences et Avenir.fr*, 9 janvier 2017 (consulté le 21 février 2018).

39. ^(en) H. Tembine, « Deep Learning Meets Game Theory: Bregman-Based Algorithms for Interactive Deep Generative Adversarial Networks », *IEEE Transactions on Cybernetics*, 2018, p. 1–14 (DOI 10.1109/TCYB.2018.2886238 (<https://dx.doi.org/10.1109/TCYB.2018.2886238>), lire en ligne (<https://ieeexplore.ieee.org/document/8598756>), consulté le 14 octobre 2019).
40. P. Baldi et S. Brunak (1998), « *Bioinformatics, the Machine Learning Approach* », MIT Press, 579.
41. ^(en) Anindya Gupta, Philip J. Harrison, Håkan Wieslander et Nicolas Pielawski, « Deep Learning in Image Cytometry: A Review », *Cytometry Part A*, vol. 95, n^o 4, 2019, p. 366–380 (ISSN 1552-4930 (<https://portal.issn.org/resource/ISSN/1552-4930>), DOI 10.1002/cyto.a.23701 (<https://dx.doi.org/10.1002/cyto.a.23701>), lire en ligne (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cyto.a.23701>), consulté le 23 avril 2019).
42. ^(en) P. Baldi, P. Sadowski et D. Whiteson (2014), « *Searching for exotic particles in highenergy physics with deep learning* », *Nature Communications*, 5, 23.
43. ^(en-US) « Facial Recognition for Porn Stars Is a Privacy Nightmare Waiting to Happen », *Motherboard*, 11 octobre 2017 (lire en ligne (https://motherboard.vice.com/en_us/article/a3kmpb/facial-recognition-for-porn-stars-is-a-privacy-nightmare-waiting-to-happen), consulté le 26 janvier 2018).
44. « Le porno avec des stars incrustées dedans n'est pas le bienvenu sur Internet », *Madmoizelle*, 8 février 2018 (lire en ligne (<https://www.madmoizelle.com/fake-porn-celebrites-880387>), consulté le 8 février 2018).

- ^(en) Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016 (ISBN 0262035618, lire en ligne (<http://www.deeplearningbook.org/>)) [détail des éditions]

1. *Deep learning book*, p. 1.
2. p. 13.
3. *Deep learning book*, p. 18 à 23.
4. p. 18 et 19
5. p. 19
6. p. 20 et 23

Voir aussi

- Comparaison de logiciels d'apprentissage profond

Articles connexes

Notions

- | | |
|--|--|
| ▪ <u>Algorithme émergent</u> | ▪ <u>Apprentissage supervisé</u> |
| ▪ <u>Apprentissage</u> | ▪ <u>Automation</u> |
| ▪ <u>Apprentissage automatique (<i>machine learning</i>)</u> | ▪ <u>Connexionnisme</u> |
| ▪ <u>Apprentissage par renforcement profond</u> | ▪ <u>Cybernétique</u> |
| ▪ <u>Modèle du monde</u> | ▪ <u>Histoire de l'intelligence artificielle</u> |
| ▪ <u>Apprentissage non supervisé</u> | ▪ <u>Informatique</u> |
| | ▪ <u>Intelligence artificielle</u> |

- [Reconnaissance automatique de la parole](#)
- [Réseau de neurones artificiels](#)
- [Révolution numérique](#)
- [Robotique](#)
- [Traitement automatique du langage naturel](#)
- [Vision artificielle](#)
- [Extreme learning machine](#)

Logiciels

- [Keras](#)
- [MATLAB](#)
- [PyTorch](#)
- [TensorFlow](#)
- [Theano \(logiciel\)](#)

Théoriciens

- [Yoshua Bengio](#)
- [Geoffrey Hinton](#)
- [Yann LeCun](#)
- [François Chollet](#)

Liens externes

-
-
-
- Ressource relative à la santé : [Medical Subject Headings \(https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000077321\)](https://meshb.nlm.nih.gov/record/ui?ui=D000077321)
- Ressource relative à l'audiovisuel : [France 24 \(https://www.france24.com/fr/tag/deep-learning/\)](https://www.france24.com/fr/tag/deep-learning/)
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : *Store norske leksikon* (<http://snl.no/dypl%C3%A6ring>) • *Universalis* (<https://www.universalis.fr/encyclopedie/apprentissage-profond-deep-learning/>)
- Notices d'autorité : BnF (<https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17706295v>) ([données \(https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17706295v\)](https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb17706295v)) • LCCN (<https://id.loc.gov/authorities/sh2021006947>) • GND (<https://d-nb.info/gnd/1135597375>) • Israël (<https://www.nli.org.il/en/authorities/987011038167805171>) • Tchéquie (https://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&ccl_term=ica=ph1042930) • Lettonie (https://kopkatalogs.lv/F/?func=direct&local_base=ln10&doc_number=000350792)
- L'apprentissage profond : une révolution en intelligence artificielle (<http://www.college-de-france.fr/site/yann-lecun/inaugural-lecture-2016-02-04-18h00.htm>).

Bibliographie

- ^(en) Ian Goodfellow, Yoshua Bengio et Aaron Courville, *Deep Learning*, MIT Press, 2016 (ISBN 0262035618, lire en ligne (<http://www.deeplearningbook.org/>)) [détail des éditions].
 - ^(en) Y. Bengio, *Learning Deep Architectures for AI*, Now Publishers, 2009, p. 149, 195.
 - *tsinghua-fib-lab/World-Model (sur GitHub)*, FIB LAB, Tsinghua University, 20 mars 2026 (lire en ligne (<https://github.com/tsinghua-fib-lab/World-Model>))
-

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Apprentissage_profond&oldid=236374681 ».